# 递阶控制作业

## 区域水资源联合调度系统的递阶控制协调设计

某流域包含两个相互关联的子系统：

1、**上游水库（子系统 1）**：负责蓄水防洪和向下游放水。决策变量为下泄流量 $x$ ($m^3/s$)。其局部目标函数为 $J_1(x)$，表示综合收益（越大越好）。受物理限制，$x \in [x_{min}, x_{max}]$。

2、**下游水电站（子系统 2）**：利用上游放水进行发电。决策变量为发电引水流量 $y$ ($m^3/s$)。其局部目标函数为 $J_2(y)$，表示发电收益（越大越好）。受机组容量限制，$y \in [y_{min}, y_{max}]$。

**系统耦合关系**：下游水电站的引水流量必须严格等于上游的下泄流量（忽略河道径流与蒸发损失），即等式关联约束：$x=y$。

**总体目标**：最大化全局总收益 $\max J=J_1(x)+J_2(y)$。

请基于递阶控制架构设计协调控制系统，要求：

1、**基础理论应用：协调策略设计**

分别采用**关联预测协调原则（直接干预法）**和**关联平衡协调原则（目标协调法）**，设计该递阶控制系统。

(1) 指出两种方法下，协调器需要设定和调整的协调变量分别是什么？

(2) 写出两种方法下，协调器的迭代修正逻辑（即如何调整协调变量）。

(3) 写出两种方法下，子系统 1 和子系统 2 各自的局部优化问题形式。

2. **实时性冲突**（探讨直接干预法在存在延迟和动态扰动的高频系统中的应用）

(1) 假设在汛期，系统需进行“分钟级”的在线实时控制。但系统存在通信延迟，协调器计算并下发预测指令耗时 2 分钟，下游接收并反馈状态耗时 2 分钟。纯直接干预法在这个系统中能否直接应用？给出理由。

(2) 为了保留直接干预法“每一步物理可行”的优势，同时解决延迟和动态扰动的问题，工程上可以引入什么控制机制来进行处理？

3. **安全性与可行性风险**（针对目标协调法的探讨）

(1) 假设系统利用目标协调法进行离线计算。在第 3 次迭代时，下层的独立最优解为：上游最优下泄量 $x^*=800$ $m^3/s$，下游最优引水量 $y^*=500$ $m^3/s$。如果仍然采用纯目标协调法，可能会出现什么问题？

(2) 在工程实践中，如果最终只想要目标协调法算出来的最优“影子价格”$\lambda^*$，应该如何设计执行架构？

4. **模型依赖与利益博弈**

假设上游水库和下游水电站属于两家不同的独立运营公司，存在信息壁垒。下游公司为了降低引水成本（期望协调器压低水价 $\lambda$），故意向协调器谎报真实的发电收益函数 $J_2(y)$。

(1) 这会导致协调器最终计算出的全局解发生什么变化？

(2) 这反映了协调递阶控制理论在“模型精确性”和“子系统假设”上存在什么漏洞？